例 某药物公司实验一种降低胆固醇的新药，在 500 个病人中进行实验，结果如表 12-2 所示.

表 12-2

胆固醇降低的人数	没有起作用的人数	胆固醇升高的人数
307	120	73

求下列事件的经验概率：

(1) 使用药物后胆固醇降低；

(2) 使用药物后没有起作用；

(3) 使用药物后胆固醇升高.

解 (1) 如果把“使用药物后胆固醇降低”记作事件 A，那么

$$\hat{P}(A)=\frac{307}{500}=0.614.$$

(2) 如果把“使用药物后没有起作用”记作事件 B，那么

$$\hat{P}(B)=\frac{120}{500}=0.240.$$

(3) 如果把“使用药物后胆固醇升高”记作事件 C，那么

$$\hat{P}(C)=\frac{73}{500}=0.146.$$

练习 12.3

1. 早期破译密码，注意文字的出现频率是一个重要手段. 找一篇(大约一页 A4 纸)英文文章，计算一下 26 个英文字母出现的频率，观察哪个字母出现的频率最高.

2. 有一批种子，其中的种子可能 1 天发芽，也可能 2 天发芽……，下表是对不同发芽天数的种子数的记录.

发芽天数/天	1	2	3	4	5	6	7	≥8
种子数/粒	18	36	20	11	9	3	1	0

(1) 求发芽天数为 2 天或 3 天的频率(经验概率)；

(2) 求发芽天数超过 4 天的频率. (结果精确到 0.01)

3. 管理人员为了了解某水库里大概有多少条鱼，拖网打捞出 1 000 条鱼，在鱼身处打上一个不会掉落的印记，再放回水库. 一个月后再次捕捞 1 000 条鱼，发现其中有 15 条有印记的鱼. 问：这个水库里大概有多少条鱼?